

课程名称	机械原理		考试日期	2022 年 11 月 19 日			共 10 题
学生姓名		学院		班级		学号	

一. 简答题（每小题 10 分，共 70 分）

- 1. 名词解释：运动副。例举出 5 个平面运动副。
- 2. 什么是瞬心，相对瞬心，绝对瞬心？
- 3. 判断机械发生自锁的条件有哪些？
- 4. 简述图解法做机构动态静力分析的一般步骤。
- 5. 画图说明转动副自锁的条件。
- 6. 刚性转子的动平衡为什么又叫双面平衡？
- 7. 使用质量代换法确定构件惯性力的条件是什么？何谓动代换、静代换？

四. 计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 画出图 1 所示机械手的机构运动简图，计算自由度，并进行机构的结构分析。

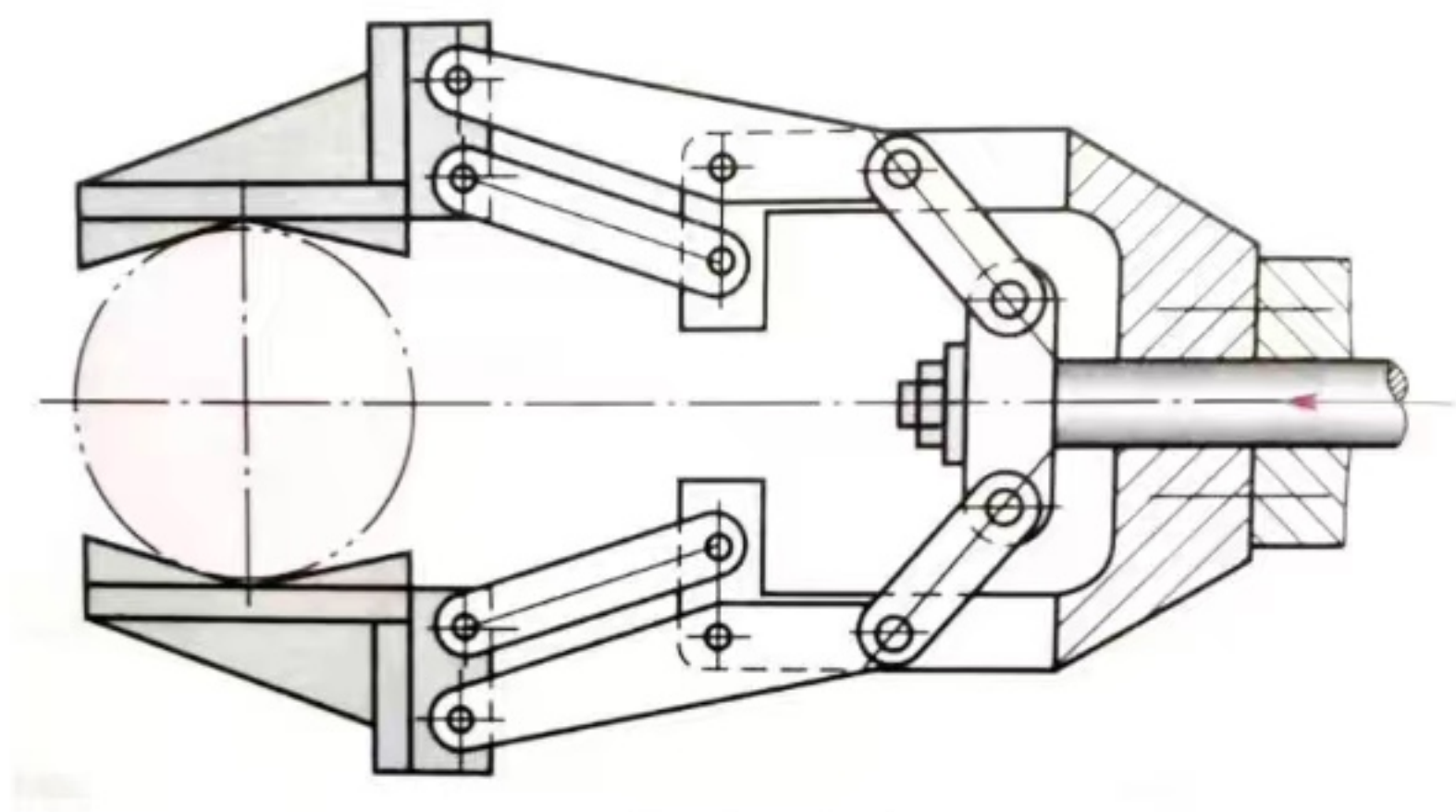


图 1 机械手

2. 试计算图示机构的自由度，若存在局部自由度、复合铰链或虚约束，请指出其位置；如果以凸轮为原动件，判定该机构是否具有确定的运动，为什么？

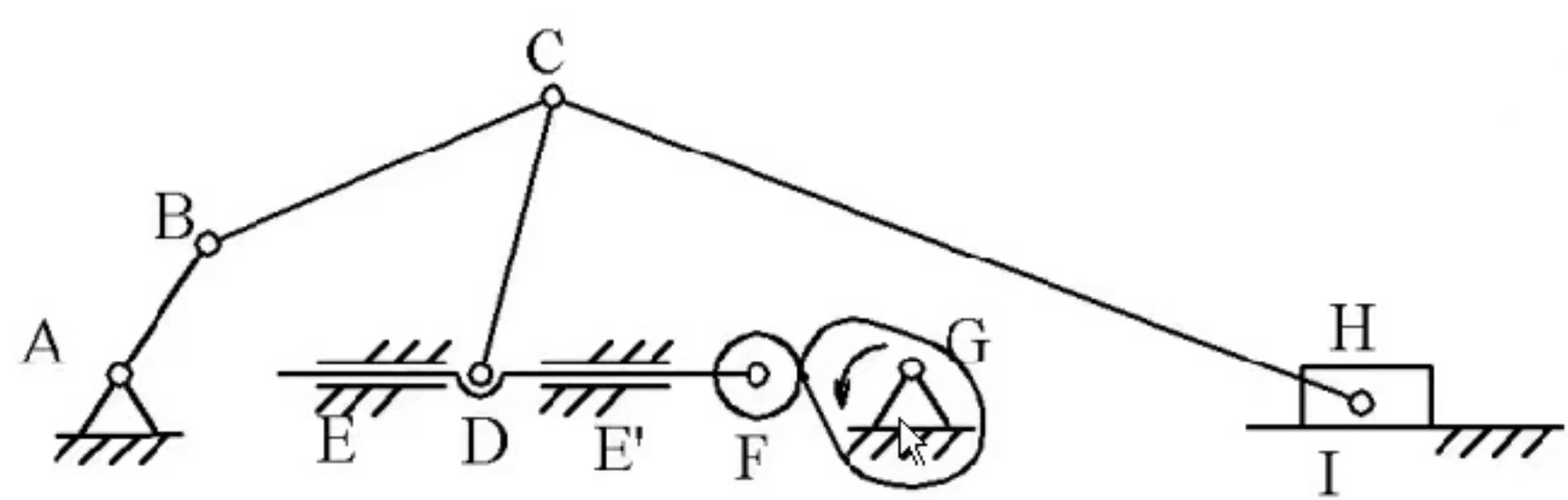


图 2

3. 画出图 3 机构的全部瞬心，并计算构件 1、3 的角速比。

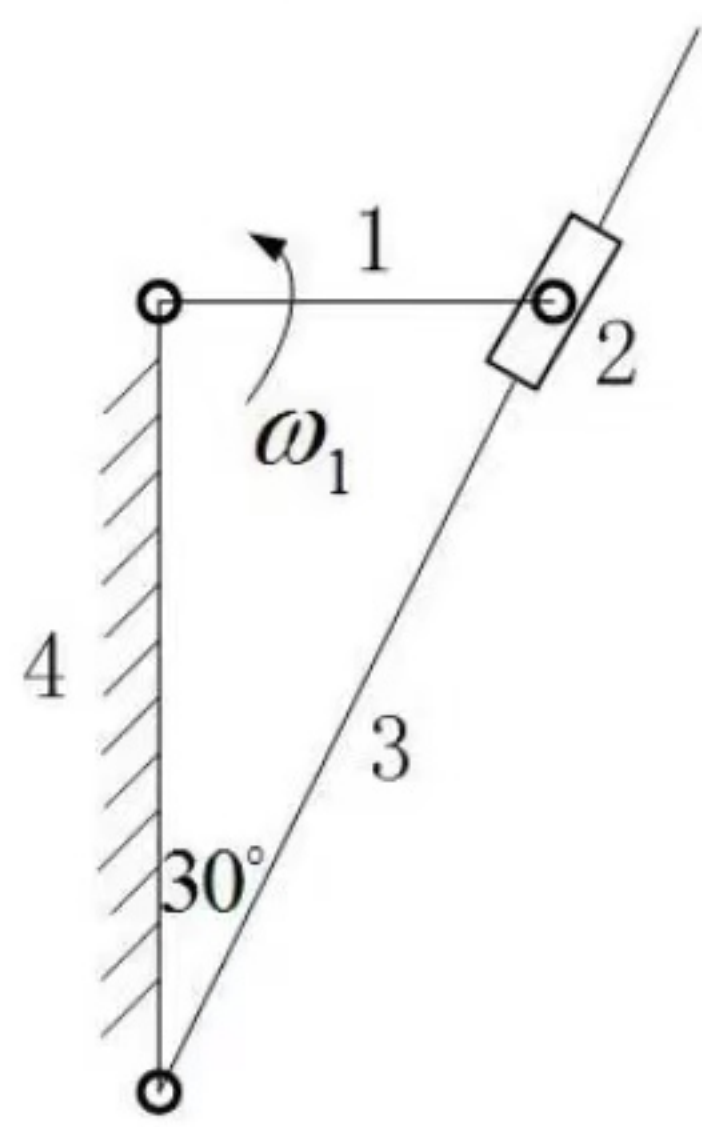


图 3